

Sensorprojekt IoT-Hantel: Teil 1

Im Sensorprojekt realisieren Sie in Zweiergruppen innerhalb von drei Wochen eine vollständige IoT Anwendung.



Ziel des Projekts ist es, eine Hantel in ein IoT-Device zu verwandeln. Dazu wird an der Hantel ein Beschleunigungssensor angebracht und mit dem Photon ausgewertet. Das System soll selbständig erkennen, wann das Training begonnen und beendet wird. Zudem soll für jedes Training die Anzahl durchgeführter Stemm-Bewegungen sowie deren Kadenz ermittelt werden. Im Backend sollen die Trainingsdaten mehrere Geräte zusammengeführt und im Frontend visualisiert werden.

Im Sensorprojekt geht es nicht nur um die rein technischen Aspekte, sondern auch darum ein System mit einem bestimmten **Zweck** zu entwickeln. Die IoT-Hantel soll das Hantel-Training zu einem neuen Erlebnis machen und damit die Häufigkeit und Intensität der Trainings steigern. Dazu beitragen könnten beispielsweise Ranglisten, Gamification, Erinnerungsfunktionen und Ähnliches.

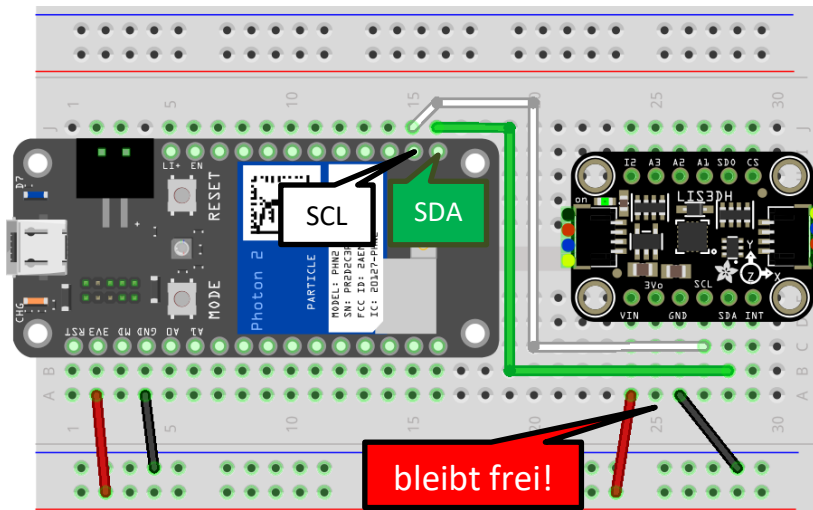
Sie müssen das Projekt dokumentieren und am Schluss die Dokumentation zusammen mit den erstellten Programmen abgeben. Die Dokumentation beinhalten sowohl die Beschreibung der technischen Aspekte (Datenauswertung, Algorithmen), als auch die Überlegungen, die Sie angestellt haben, um aus der IoT-Hantel ein Produkt mit dem beschriebenen Zweck zu machen.

In dieser Woche geht es darum, den Beschleunigungssensor in Betrieb zu nehmen, Daten zu sammeln und geeignete Algorithmen zur Auswertung der Messdaten zu entwerfen.

Hardware-Setup

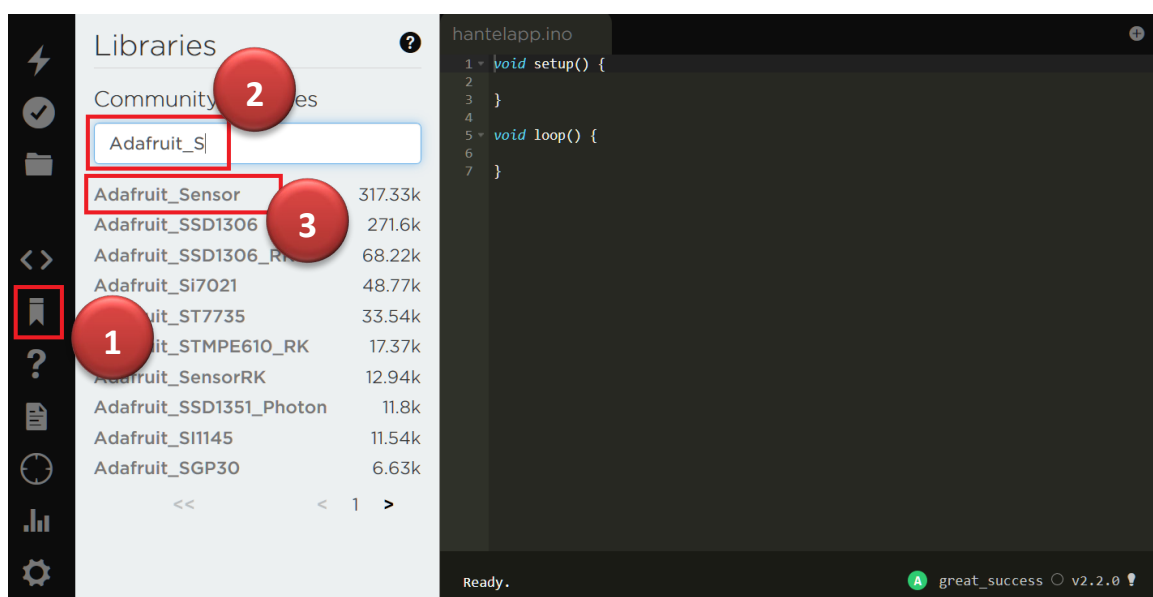
Verbinden Sie den Beschleunigungssensor (LIS3DH) gemäss der folgenden Tabelle und der Abbildung mit dem Photon. Achten Sie darauf, dass beim Sensor zwischen VIN und GND **ein Pin frei bleibt**.

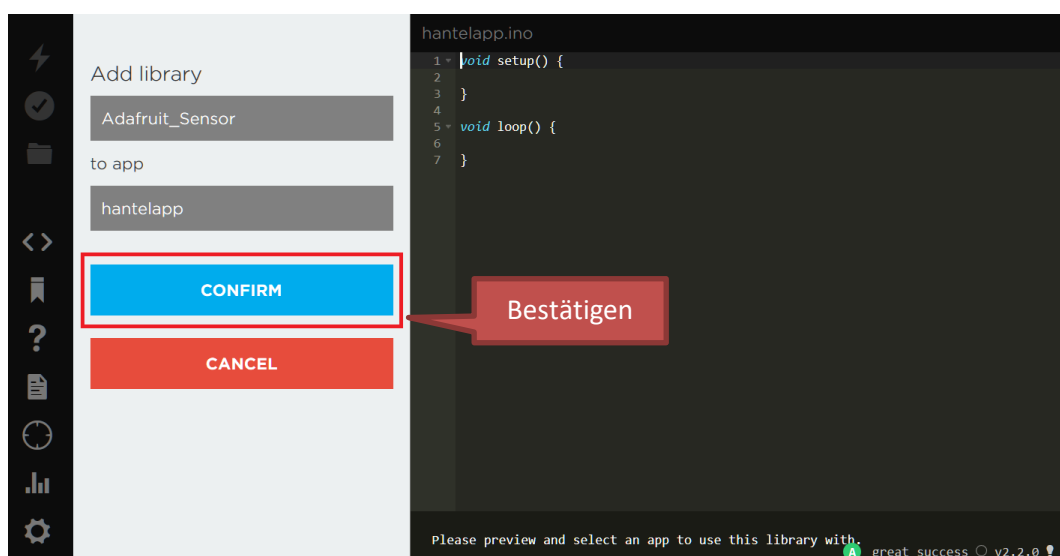
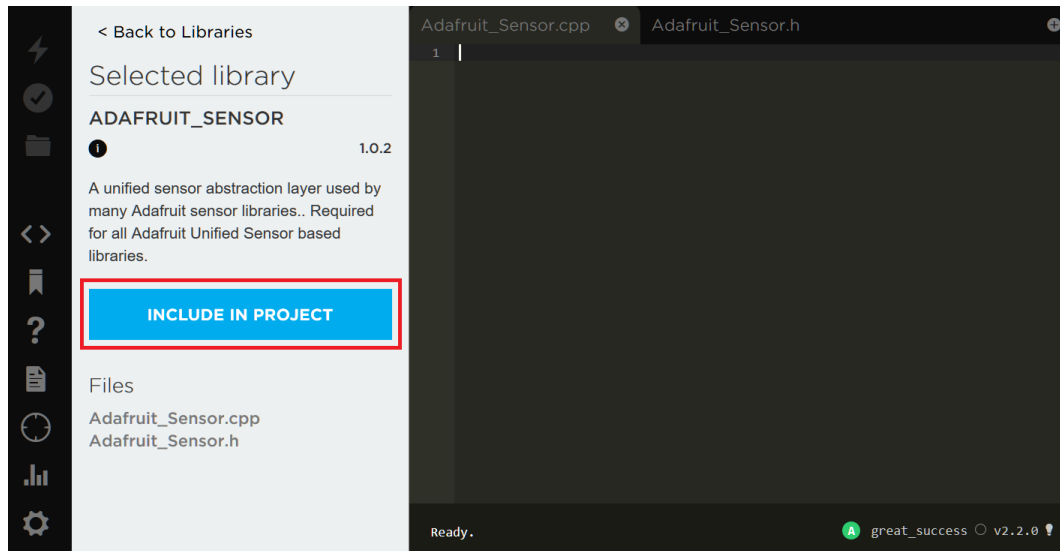
Pin Sensor	Pin Photon	Farbe Kabel in Abbildung
VIN	3V3	rot
GND	GND	schwarz
SCL (I ² C)	SCL	weiss
SDA (I ² C)	SDA	grün



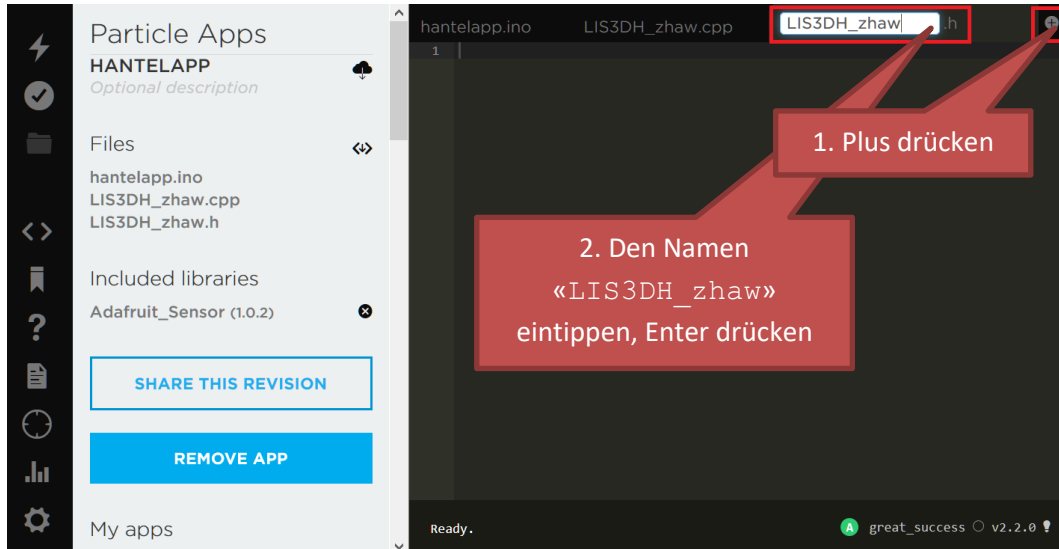
Schritt 1: Applikation erstellen

- Erstellen Sie im Tab «Code» eine neue Applikation mit dem Namen «hantelapp». Schliessen Sie die Eingabe des Namens mit «Enter» ab.
- Um den Beschleunigungssensor verwenden zu können, müssen die passenden Libraries hinzugefügt werden. Drücken Sie dazu auf den Button «Libraries» und laden Sie die Library «Adafruit_Sensor» wie in den folgenden Screenshots gezeigt.

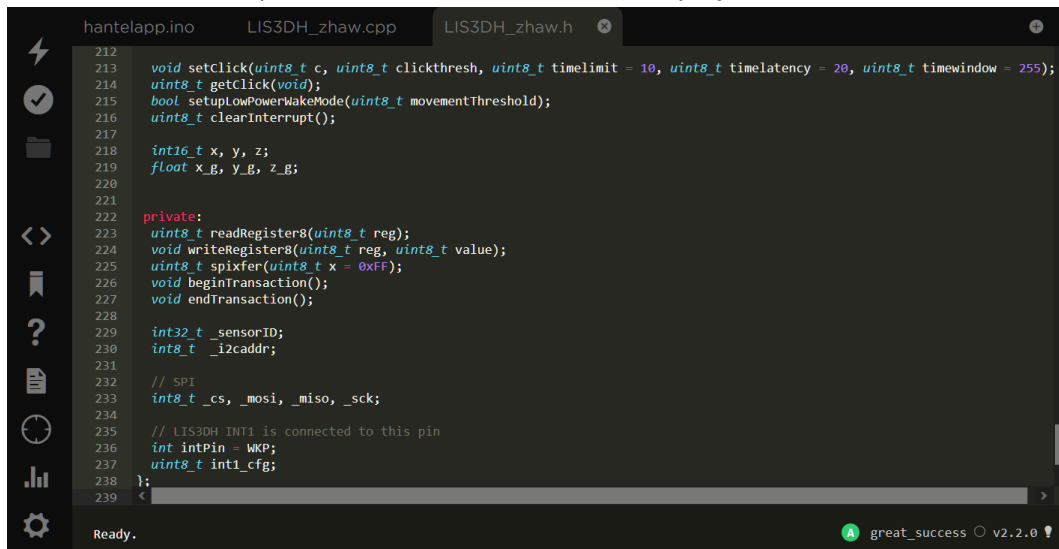




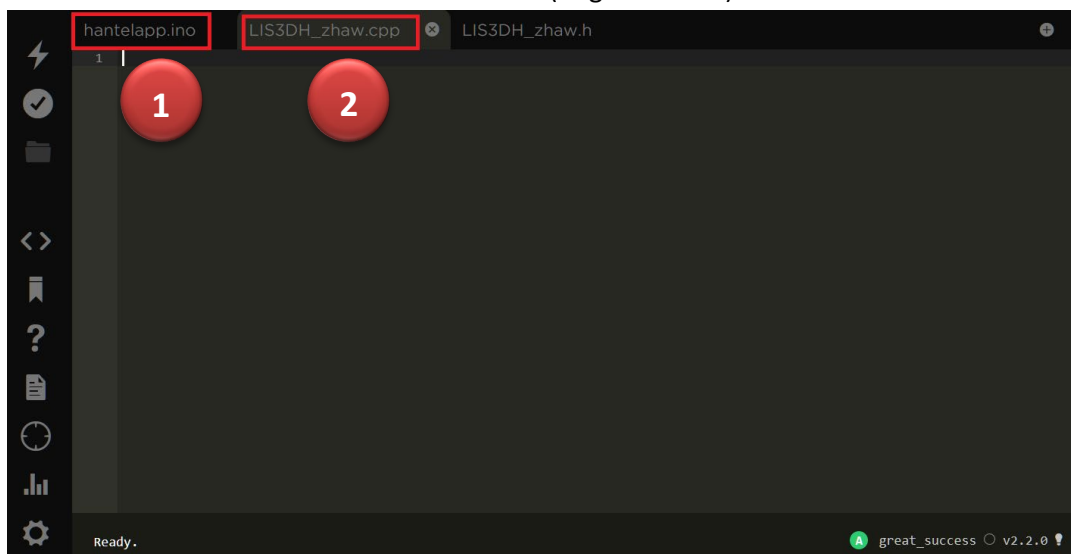
- c) Als nächstes muss dem Projekt die Library «`LIS3DH_zhaw`» hinzugefügt werden.



- d) Kopieren Sie den Programmcode aus der Datei «`LIS3DH_zhaw.h`» in den gleichnamigen Tab. Diese Datei sich im Zip-Archiv mit dem Code zum Sensorprojekt.



Nun zuerst den Tab «`hantelapp.ino`» öffnen. Danach den Tab «`LIS3DH_zhaw.cpp`» öffnen. Der Editor-Bereich sollte nun leer erscheinen (Bug in der IDE).



Nun den Programmcode aus der Datei «LIS3DH_zhaw.cpp» in den gleichnamigen Tab kopieren.

```

507     value = spixfer(0);
508     digitalWrite(_cs, HIGH);
509     if (_sck == -1)
510         endTransaction();
511     }
512     #endif
513     return value;
514 }
515
516 ~
517 void Adafruit_LIS3DH::beginTransaction() {
518     #ifdef PARTICLE
519         SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
520         SPI.setClockSpeed(500000);
521         SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
522     #else
523         SPI.beginTransaction(SPI_Settings(500000, MSBFIRST, SPI_MODE0));
524     #endif
525 }
526
527 void Adafruit_LIS3DH::endTransaction() {
528     #ifdef PARTICLE
529
530     #else
531         SPI.endTransaction();
532     #endif
533 }
534

```

Zum Schluss mit dem Programmcode aus der Datei «hantelapp.ino» den Code in dem gleichnamigen Tab ersetzen. Anschliessend «Verify» drücken. Nach dem Kompilieren sollte die Meldung «Code verified» angezeigt werden.

```

1 // This #include statement was automatically added by the Particle IDE.
2 #include <Adafruit_Sensor.h>
3
4 // This #include statement was automatically added by the Particle IDE.
5 #include "LIS3DH_zhaw.h"
6
7 Adafruit_LIS3DH lis = Adafruit_LIS3DH();
8 int counter = 0;
9 int configOk = 0;
10 float x_accel, y_accel, z_accel;
11
12
13 void setup() {
14     Serial.begin(9600);
15
16     if (! lis.begin(0x18)) {
17         Particle.publish("LIS3DH", "configuration failed");
18     } else {
19         lis.setRange(LIS3DH_RANGE_2_G); // 2, 4, 8 or 16 G!
20         Particle.publish("LIS3DH", "configured successfully");
21         configOk = 1;
22     }
23
24     delay(100);
25 }
26
27 void loop() {
28     if (configOk == 1) {
29         lis.read();
30         x_accel = lis.x_g * 0.80665F;
31         y_accel = lis.y_g * 0.80665F;
32         z_accel = lis.z_g * 0.80665F;
33         Serial.println("%d,%f,%f,%f", counter, x_accel, y_accel, z_accel);
34     }
35 }

```

Erklärungen zum Programm

Das Programm umfasst die folgenden Elemente:

```
Adafruit_LIS3DH lis = Adafruit_LIS3DH();
```

Diese Zeile fügt dem Programm die Variable «lis» hinzu, über die später auf den Beschleunigungssensor zugegriffen werden kann. Mit der Zeile

```
lis.begin(0x18)
```

wird das I²C Signal des Sensors konfiguriert. Falls dies nicht funktioniert, wird ein Fehler ausgegeben. Anschliessend wird mit der Zeile

```
lis.setRange(LIS3DH_RANGE_2_G);
```

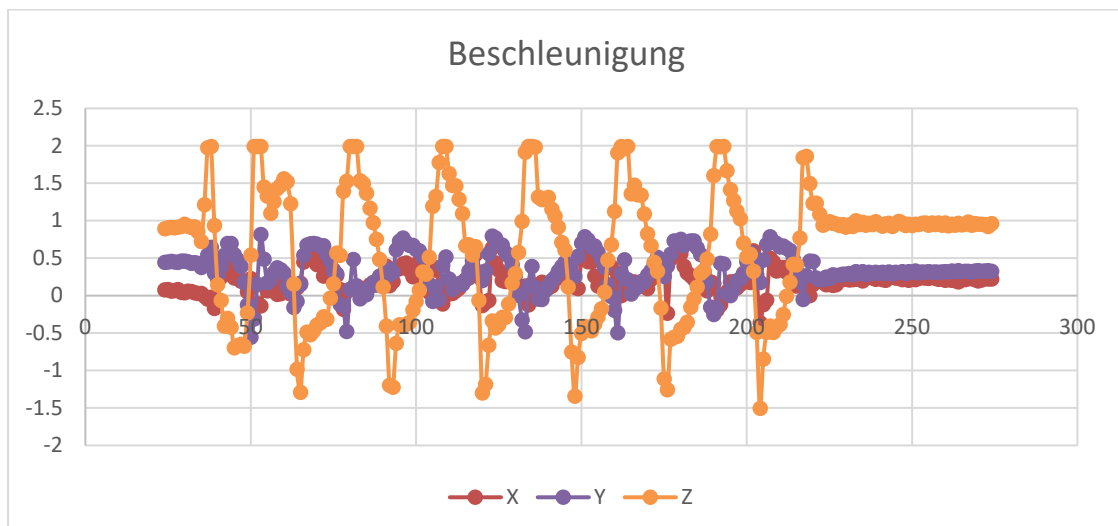
der Messbereich des Sensors auf -2G bis +2G eingestellt. Innerhalb des Loops werden danach mit den folgenden Zeilen die aktuellen Beschleunigungswerte gelesen und durch Komma getrennt über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Der Faktor von 9.80665 ergibt sich aus der Erdgravitation.

```
lis.read();  
x_accel = lis.x_g * 9.80665F;  
y_accel = lis.y_g * 9.80665F;  
z_accel = lis.z_g * 9.80665F;  
  
Serial.println("%d,%f,%f,%f", counter, x_accel, y_accel, z_accel);
```

Durch das Delay von 50 Millisekunden erfolgt die Messung der Beschleunigung mit ca. 20 Hz. Dies ist für eine Hantel-Anwendung ausreichend.

Schritt 2: Daten auslesen und visualisieren

- Laden Sie mittels «Flash» das Programm «hantelapp» auf das Photon.
- Verbinden Sie das Photon per USB mit dem PC. Öffnen Sie die Developer-Tools für die serielle Schnittstelle und verbinden Sie diese mit dem Photon.
- Nehmen Sie das Breadboard mit dem Photon in die Hand und führen Sie eine Bewegung aus, als würden Sie eine Hantel stemmen. **Merken Sie sich die Orientierung** des Breadboards in Ihrer Hand. Trennen Sie die Verbindung in den Developer-Tools, sobald Sie genügend Daten gesammelt. Laden Sie die gesammelten Daten herunter und bereinigen Sie diese.
- Importieren Sie die Daten in Excel und erstellen Sie eine geeignete Visualisierung. Aufgrund der Visualisierung ist nun erkennbar, welche Beschleunigungswerte bei einer Hantelbewegung zu erwarten sind. Beispiel:



- Dokumentieren Sie die Messungen im Bericht. Dokumentieren Sie auch, wie das Breadboard während der Messung gehalten wurde.

Schritt 3: Trainingsanfang und Trainingsende erkennen

Entwerfen Sie einen Algorithmus, der Anfang und Ende eines Trainings aufgrund der gemessenen Beschleunigungsdaten erkennt. Dabei soll nicht einfach jede Erschütterung als Trainingsbeginn interpretiert werden. Suchen Sie in den gesammelten Daten nach Eigenschaften, die typisch für ein Hantel-Training sind und die einfach durch ein Photon-Programm erkannt werden können.

Achten Sie darauf, dass Trainings eine gewisse Mindestdauer aufweisen. Senden Sie, sobald der Anfang respektive das Ende eines Trainings erkannt wurde, ein **Event** an die Particle Cloud.

Implementieren und testen Sie den Algorithmus und optimieren Sie diesen falls nötig. Achten Sie beim Testen darauf, dass Sie das Photon immer gleich in die Hand nehmen. Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.

Schritt 4: Hantelbewegungen zählen

Entwerfen Sie einen Algorithmus, der während einem Training die Hantelbewegungen zählt. Achten Sie darauf, dass Hantelbewegungen nicht doppelt gezählt werden. Eine Hantelbewegung besteht aus einer Auf- und Ab-Bewegung der Hantel.

Verwenden Sie eine Particle **Cloud Variable** zum Zählen der Hantelbewegungen. Damit kann während dem Training jederzeit der aktuelle Zählerstand ausgelesen werden. Senden Sie zudem am Ende eines Trainings die Anzahl Hantelbewegungen in einem **Event** an die Particle Cloud. Setzen Sie die Zählervariable am Ende des Trainings auf null. Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.

Schritt 5: Kadenz berechnen

Entwerfen Sie einen Algorithmus, der die Kadenz der Hantelbewegungen berechnet. Die Einheit der Kadenz soll Anzahl Hantelbewegungen pro Minute sein.

Das Photon soll einerseits die aktuelle Kadenz in 15-Sekunden-Intervallen berechnen und alle 15 Sekunden ein **Event** mit der Kadenz an die Particle Cloud schicken. Diese Berechnung soll nur die Hantelbewegungen der letzten 15 Sekunden berücksichtigen. Zudem soll am Ende des Trainings die durchschnittliche Kadenz des Trainings berechnet und ebenfalls als **Event** an die Particle Cloud gesendet werden. Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.